Daniela Castellanos (00337444)

ReservaU

Documento de requerimientos actualizado — PSet 2

1. Introducción

ReservaU es una plataforma destinada a gestionar las reservas de canchas deportivas de la universidad, permitiendo a los estudiantes consultar disponibilidad, realizar reservas y cancelarlas. El sistema distingue entre estudiantes regulares y capitanes de equipos oficiales, quienes tienen prioridad para reservar antes de las 6:00 p. m. Además, contempla reglas de cancelación, no-shows y suspensiones, así como funciones administrativas para gestionar las canchas y resolver conflictos.

A partir de las nuevas necesidades de Coordinación de Deportes y Dirección de Tecnología, se incorporan reservas recurrentes, bloqueos administrativos de múltiples canchas, reglas específicas por sede y mecanismos para evitar reservas duplicadas ante solicitudes simultáneas.

Este documento actualiza los requerimientos del PSet 1, considerando las nuevas necesidades y la retroalimentación recibida. Durante el role play anterior se estableció que acumular 2 no-shows en un mes implicaba un bloqueo hasta el mes siguiente. Esta regla, contemplada en RF-10 y RF-11, se sustituye en el PSet 2 por una suspensión de 7 días al acumular 3 no-shows durante el mismo mes calendario.

Los requerimientos se identifican como **[SIN CAMBIO]**, **[MODIFICADO]**, **[NUEVO]** o **[ELIMINADO]**, según corresponda. Los funcionales describen los comportamientos y reglas de negocio del sistema, mientras que los no funcionales establecen atributos de calidad y restricciones verificables.

2. Requerimientos funcionales

RF-01 [SIN CAMBIO]: El sistema debe permitir que un estudiante se registre utilizando un correo electrónico y una contraseña.

RF-02 [SIN CAMBIO]: El sistema debe permitir que un estudiante registrado solicite la reserva de una cancha disponible.

RF-03 [SIN CAMBIO]: El sistema debe distinguir entre estudiantes regulares y estudiantes con prioridad de capitán de un equipo oficial.

RF-04 [MODIFICADO]: El sistema debe dar prioridad a las solicitudes de reserva realizadas por capitanes de equipos oficiales cuando compitan con solicitudes de estudiantes regulares por la misma cancha y franja horaria antes de la hora límite de prioridad configurada, establecida inicialmente a las 6:00 p. m. En ausencia de conflictos, los estudiantes regulares también podrán realizar reservas durante este período.

RF-05 [MODIFICADO]: El sistema debe aplicar la misma prioridad a estudiantes regulares y capitanes de equipos oficiales a partir de la hora límite de prioridad configurada. Cuando existan solicitudes concurrentes por la misma cancha y franja horaria, se deberá confirmar la primera solicitud válida, sin permitir que una reserva confirmada sea desplazada por otra solicitud posterior, salvo intervención administrativa.

RF-06 [ELIMINADO]: El sistema debe limitar a cada estudiante a un máximo de dos reservas de cancha por semana.

Justificación: Este requerimiento, establecido durante el role play del PSet 1, se elimina del alcance actual para simplificar la gestión de reservas y evitar restricciones innecesarias en el modelamiento del PSet 2.

RF-07 [MODIFICADO]: El sistema debe permitir que un estudiante solicite la cancelación de una reserva propia.

RF-08 [MODIFICADO]: Al procesar la cancelación de una reserva regular, el sistema debe registrarla como cancelación regular si faltan al menos 2 horas para su inicio. En caso contrario, debe registrarla automáticamente como no-show.

RF-09 [MODIFICADO]: El sistema debe mantener un registro de los no-shows acumulados por cada solicitante durante el mes calendario correspondiente.

RF-10 [MODIFICADO]: El sistema debe suspender automáticamente durante 7 días a un solicitante cuando registre su tercer no-show dentro del mismo mes calendario. La suspensión debe aplicarse inmediatamente después del registro de dicho no-show.

RF-11 [MODIFICADO]: El sistema debe rechazar nuevas solicitudes de reserva mientras el solicitante se encuentre suspendido y permitirle realizar nuevas reservas una vez finalizado el período de suspensión.

RF-12 [SIN CAMBIO]: El sistema debe permitir que el administrador gestione las canchas y sus horarios disponibles.

RF-13 [MODIFICADO]: El sistema debe permitir que el administrador anule reservas para intervenir en conflictos, eventos o mantenimientos. Estas anulaciones no deben generar no-shows ni penalizaciones para los solicitantes afectados.

RF-14 [ELIMINADO]: El sistema debe permitir que el administrador bloquee manualmente a un estudiante.

Justificación: Este requerimiento se retira del alcance actual debido a que el bloqueo manual no está establecido explícitamente en los enunciados de los stakeholders. Las suspensiones se gestionarán automáticamente mediante las reglas de no-shows.

RF-15 [SIN CAMBIO]: El sistema debe permitir que el administrador asigne la prioridad de capitán de equipo oficial a un estudiante.

RF-16 [NUEVO]: El sistema debe permitir que un capitán de equipo oficial solicite una reserva recurrente de la misma cancha y franja horaria durante un período de entre 2 y 8 semanas.

RF-17 [NUEVO]: El sistema debe verificar la disponibilidad de la cancha para cada semana de una reserva recurrente antes de registrarla. Si al menos una semana presenta un conflicto con otra reserva, el sistema no debe registrar ninguna reserva de la serie y debe informar la semana que produjo el conflicto.

RF-18 [NUEVO]: El sistema debe permitir que un capitán incluya opcionalmente una solicitud de equipo prestado, como balones, redes o chalecos, y notas dirigidas al conserje dentro de una reserva recurrente.

RF-19 [NUEVO]: El sistema debe permitir que el administrador defina un bloqueo indicando su motivo, franja horaria y equipo que debe montarse, y replique dicho bloqueo en múltiples canchas y fechas, modificando únicamente la cancha y la fecha correspondientes.

RF-20 [NUEVO]: Cuando un bloqueo administrativo coincida con una reserva existente para la misma cancha y franja horaria, el sistema debe anular dicha reserva y notificar al solicitante afectado.

RF-21 [NUEVO]: El sistema debe validar que las horas de inicio y finalización de cada reserva se encuentren dentro del horario permitido de la sede a la que pertenece la cancha: de 06:00 a 22:00 para Campus Norte y de 07:00 a 23:00 para Campus Sur. Las reservas que excedan estos horarios deben ser rechazadas.

RF-22 [NUEVO]: El sistema debe enviar notificaciones de reservas y anulaciones mediante el canal correspondiente a la sede de la cancha: correo institucional para Campus Norte y mensaje de texto para Campus Sur.

RF-23 [NUEVO]: Al procesar la cancelación de una reserva de equipo oficial, ya sea única o parte de una serie recurrente, el sistema debe registrarla como cancelación regular si faltan al menos 24 horas para su inicio. En caso contrario, debe registrarla automáticamente como no-show.

RF-24 [NUEVO]: El sistema debe permitir un tiempo máximo de 15 minutos para completar una reserva desde la selección de la cancha. Si el proceso no se completa dentro de ese período, debe cancelarlo automáticamente y liberar la cancha seleccionada.

RF-25 [NUEVO]: El sistema debe registrar la fecha y hora de cada reserva, cancelación, anulación administrativa y no-show para permitir la aplicación de las reglas dependientes del tiempo.

RF-26 [NUEVO]: El sistema debe mantener un registro de las modificaciones y anulaciones realizadas por el administrador sobre canchas, bloqueos y reservas.

RF-27 [NUEVO]: Antes de confirmar una reserva, el sistema debe validar la política de prioridad correspondiente, el estado de suspensión del solicitante, la disponibilidad de la cancha y el horario permitido por su sede. Si alguna condición no se cumple, debe rechazar la solicitud sin registrar la reserva.

3. Requerimientos no funcionales

RNF-01 [ELIMINADO]: El sistema debe completar o cancelar automáticamente un proceso de reserva en un máximo de 15 minutos desde que el estudiante inicia la selección de una cancha.

Justificación: Su contenido queda incorporado en RF-24 para evitar duplicaciones.

RNF-02 [ELIMINADO]: Si el proceso de reserva no se completa dentro de los 15 minutos establecidos, el sistema debe liberar automáticamente la cancha seleccionada.

Justificación: Este comportamiento se encuentra definido en RF-24.

RNF-03 [SIN CAMBIO]: El sistema debe procesar una solicitud de cancelación en un tiempo máximo de 1 minuto.

RNF-04 [MODIFICADO]: El sistema debe reflejar la disponibilidad actualizada de una cancha en un tiempo máximo de 30 segundos después de confirmar, cancelar o anular una reserva, o de aplicar un bloqueo administrativo.

RNF-05 [MODIFICADO]: Cuando dos solicitudes concurrentes intenten reservar la misma cancha y franja horaria, el sistema debe confirmar exactamente una de ellas y rechazar la otra, siempre que al menos una cumpla las condiciones de reserva. La selección debe respetar la política de prioridad vigente y, al finalizar ambas operaciones, debe existir una única reserva confirmada para dicha cancha y horario.

RNF-06 [MODIFICADO]: El sistema debe almacenar las contraseñas de los usuarios mediante un mecanismo de hash criptográfico con sal, evitando conservarlas como texto plano.

RNF-07 [SIN CAMBIO]: El sistema debe permitir únicamente a usuarios autenticados crear reservas y consultar o solicitar la cancelación de reservas asociadas a su propia cuenta.

RNF-08 [SIN CAMBIO]: El sistema debe restringir las funciones administrativas exclusivamente a usuarios con rol de administrador.

RNF-09 [MODIFICADO]: El sistema debe preservar la consistencia de los registros de reservas, cancelaciones, no-shows, bloqueos y suspensiones durante operaciones simultáneas. Una operación rechazada o fallida no debe dejar cambios parciales registrados.

RNF-10 [ELIMINADO]: El sistema debe registrar la fecha y hora de cada reserva, cancelación y no-show.

Justificación: Este comportamiento se encuentra definido en RF-25.

RNF-11 [ELIMINADO]: El sistema debe actualizar el estado de bloqueo de un estudiante inmediatamente después de alcanzar el límite de no-shows.

Justificación: La aplicación automática de la suspensión se encuentra definida en RF-10.

RNF-13 [ELIMINADO]: El sistema debe mantener un registro de las modificaciones realizadas por el administrador sobre canchas y reservas.

Justificación: Este comportamiento se encuentra definido en RF-26.

RNF-14 [SIN CAMBIO]: Ante una falla o abandono durante el proceso de reserva, el sistema debe liberar los recursos temporales asociados y evitar que una cancha permanezca bloqueada permanentemente.

RNF-15 [ELIMINADO]: El sistema debe validar las reglas relacionadas con prioridad, bloqueos, horarios y límites de reservas antes de confirmar una nueva reserva.

Justificación: Las validaciones correspondientes se encuentran definidas en RF-27, sin incluir el límite semanal eliminado del alcance actual.

RNF-16 [NUEVO]: El sistema debe mantener en una única configuración la hora límite de prioridad, las ventanas de cancelación de 2 y 24 horas, el límite de 3 no-shows y la duración de 7 días de suspensión. La modificación de estos valores no debe requerir cambios en las clases responsables de procesar reservas, cancelaciones o suspensiones.